La Regressione Lineare

Cosa Vogliamo Scoprire

A che ora mi sveglierò domani?

Cerchiamo un legame matematico tra l'ora in cui andiamo a letto e il nostro risveglio naturale



Le Due Variabili



Variabile X (Input)

Ora di andare a dormire.



Variabile Y (Output)

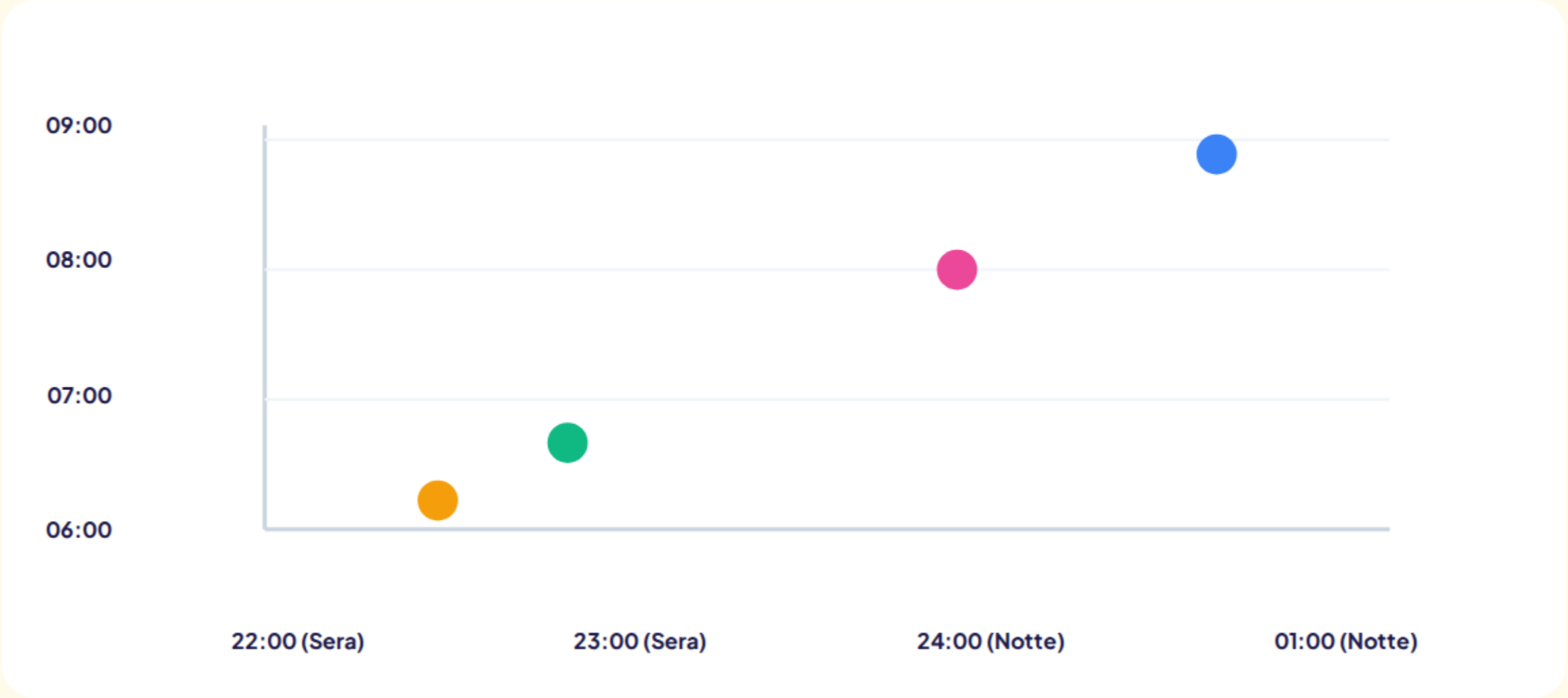
Ora del risveglio.

Diario delle Notti

Giorno	A Letto (Asse X)	Sveglia (Asse Y)	Umore Mattutino
Lunedì	22:00	06:00	**Riposato e allegro**
Mercoledì	22:30	06:30	**Pieno di energia**
Venerdì	24:00	08:00	**Super sorridente**
Sabato	01:00	09:00	**Felicità massima**

I Nostri Punti sul Grafico

Ogni pallino colorato rappresenta una notte di sonno.

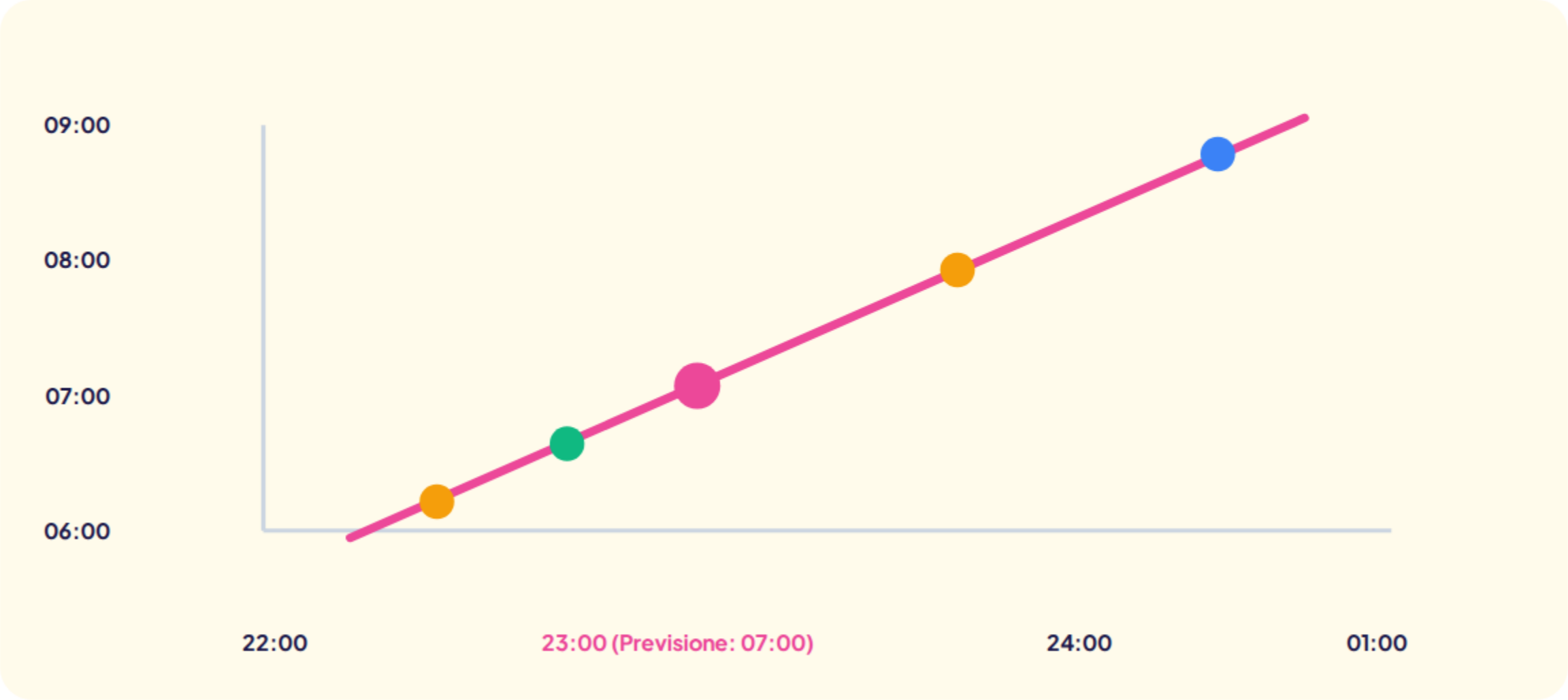


IL CUORE DEL MODELLO

Tracciare la Retta

La Linea della Previsione

La regressione lineare traccia la retta perfetta in mezzo a tutti i nostri punti.



Costante

+8 Ore

Il tempo di riposo ideale dai nostri dati

La Formula Magica del Mattino

$$Y = mX + b$$

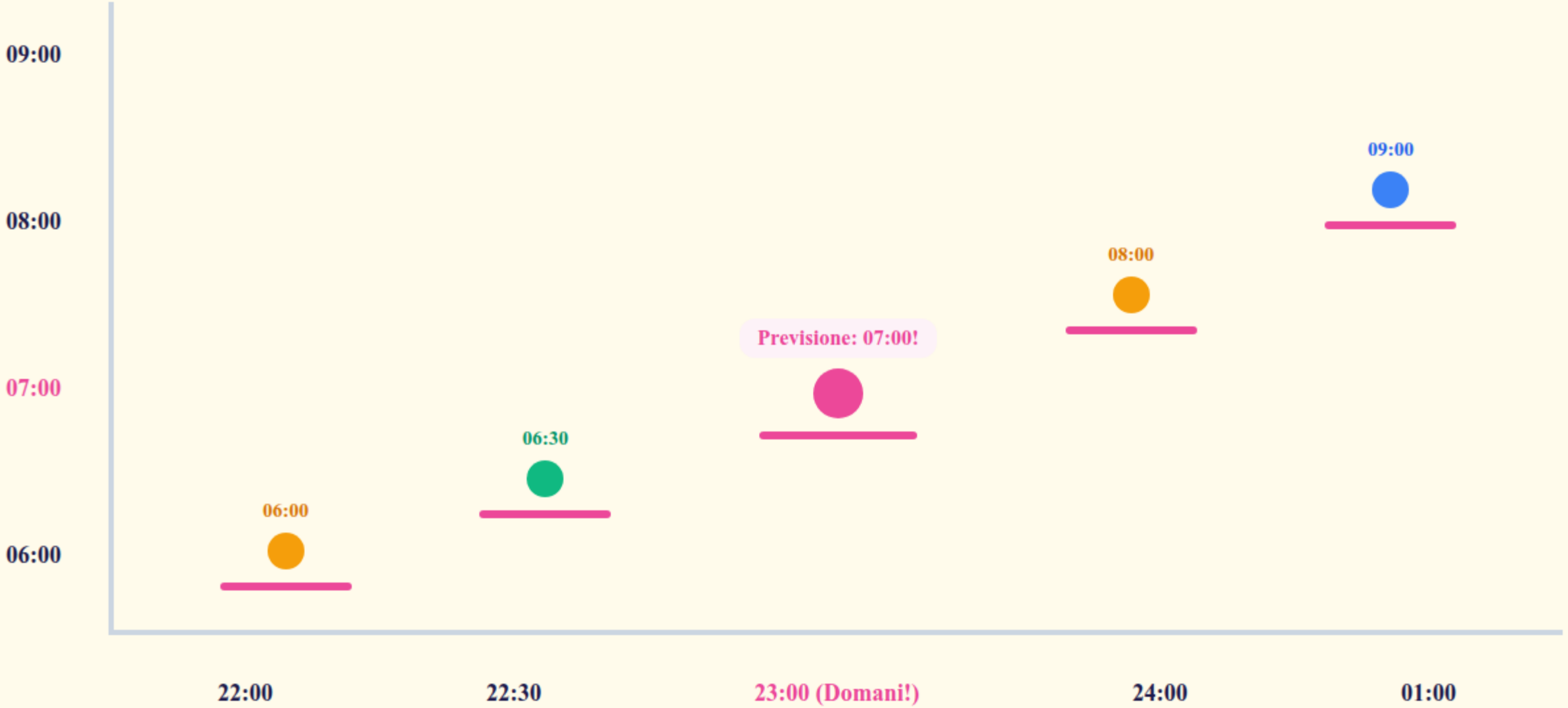
Y (Sveglia): L'orario che vogliamo indovinare.

X (Sonno): L'ora in cui andiamo a letto.

m (Pendenza): Il ritmo con cui si sposta la sveglia.

b (Base): Le nostre 8 ore fisse.

La Linea della Previsione



Indovinare Domani in 3 Passi

1

Scegli l'Orario

Stasera a letto alle 23:00

2

Consulta la Retta

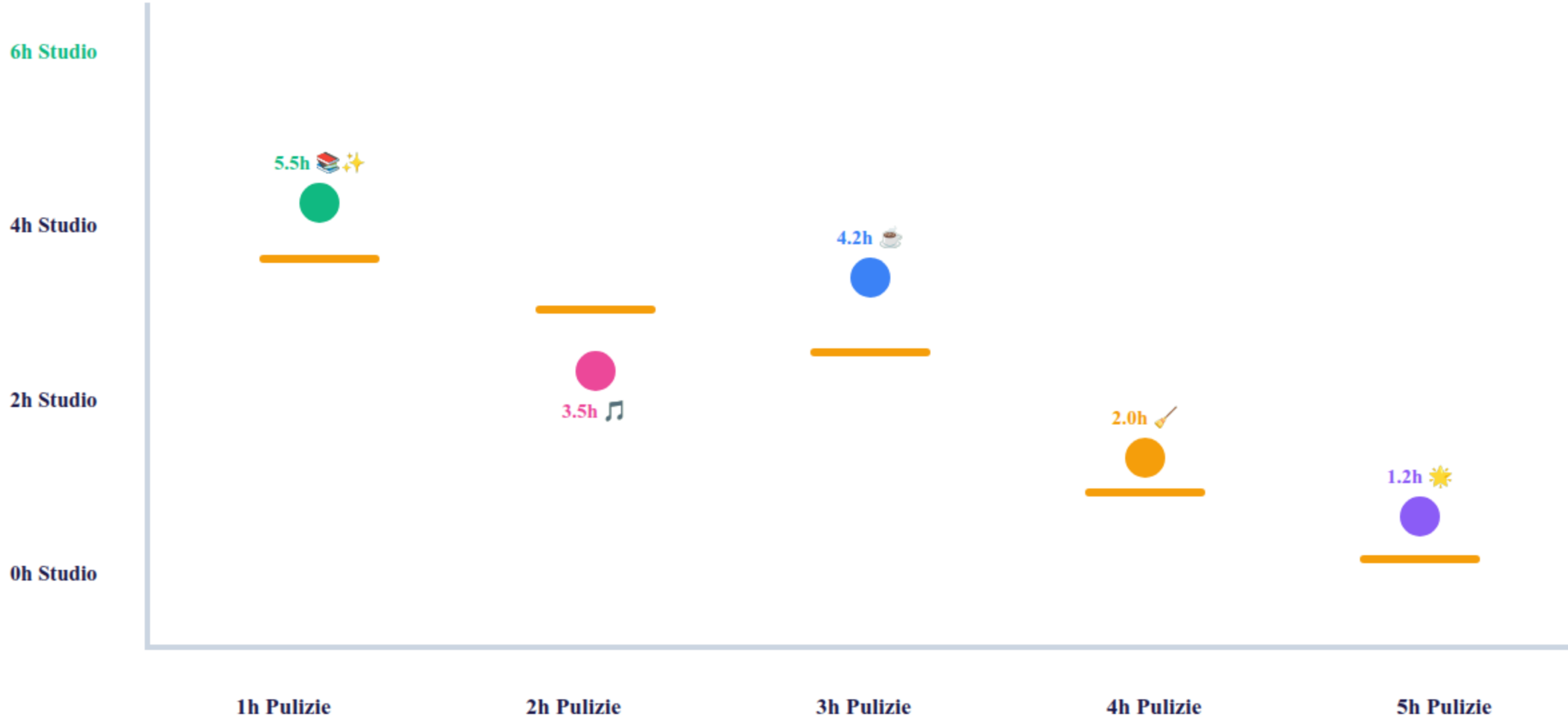
Sali per la linea rosa

3

Scopri il Risveglio

Ti sveglierai alle 07:00

Pulizie vs Studio



Vantaggi della Regressione Lineare



- **Semplicità assoluta:** Basta una linea dritta
- **Zero sorprese**.
- **Apprendimento continuo:** Aumentare i dati aumenta l’accuratezza (se il fenomeno è modellabile in questo modo)

https://www.youtube.com/watch?v=3dhcmeOTZ_Q

Un esempio ”reale”: come la ho usata nel mio lavoro